



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

**INGENIERÍA EN AERONÁUTICA
PROPULSIÓN DE AERONAVES**

**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE
COMBUSTIÓN DE TURBINA DE GAS PARA USO
EDUCATIVO O DIDÁCTICO: CÁMARA DE
COMBUSTIÓN DE TIPO ANULAR**

8VO CUATRIMESTRE, GRUPO A

EQUIPO AZUL

INTEGRANTES:

AMBROSIO SANCHEZ MIGUEL ALEJANDRO

BARRAGÁN GARCÍA DIEGO

CASTILLEJOS SANTIAGO JOSÉ ABRAHAM

GOMEZ GONZALEZ JONATHAN AXEL

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ OMAR

GUTIERREZ SERRANO URIEL DE JESÚS

OLGUÍN GARCÍA LUIS DONALDO

OSTRIA REBOLLO DAIRA YOZAJANDI

PEREZ PERCASTEGUI BIBIAN AMAIRANY

QUIROZ CAMACHO YESENIA

RAMOS MARTÍNEZ FABIÁN

SANTAMARIA ROLDAN NATALYA ANEDITH

MAYO 2025

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Introducción.....	3
1.1. Definición.....	3
1.2. Descripción y funcionamiento de las turbinas de gas de tipo anular.....	3
1.2.1. ¿Qué es una cámara de combustión de tipo anular?.....	3
1.2.2. Ventajas del diseño anular.....	5
1.2.3. Funcionamiento general en una turbina de gas con cámara anular.....	6
2. Desarrollo.....	7
2.1. Detalle del diseño de la cámara de combustión.....	7
2.1.1. Geometría y estructura.....	7
2.1.2. Inyección de combustible simulado.....	7
2.1.4. Entradas y salidas de aire.....	8
2.2. Procedimiento de construcción de la cámara de combustión.....	8
2.2.1. Diseño del modelo (planificación técnica).....	8
2.2.2. Fabricación del cuerpo externo (carcasa).....	9
2.2.3. Fabricación del liner (pared perforada interna).....	9
2.2.4. Simulación del sistema de inyección.....	9
2.2.5. Simulación del encendido.....	9
2.2.6. Flujo de aire.....	10
2.2.7. Boquilla de salida.....	10
2.3. Materiales de construcción de la cámara de combustión.....	10
2.3.1. Liner (pared perforada interna).....	10
2.3.2. Carcasa externa (outer case o casing).....	11
2.3.4. Boquilla de salida (nozzle).....	12
2.3.5. Soportes internos y fijaciones.....	12
2.3.6. Simulación de encendido.....	12
3. Conclusiones.....	13
3.1 Conclusiones y aprendizaje de la investigación.....	13
4. Referencias bibliográficas.....	14

1. Introducción

1.1. Definición

Una turbina de gas es un tipo de motor térmico que convierte la energía térmica del combustible en energía mecánica útil. Este proceso se basa en el ciclo termodinámico de Brayton (o ciclo de aire estándar), que consta de tres etapas principales: Compresión del aire, combustión del aire mezclado con combustible y expansión de los gases calientes a través de la turbina. El aire atmosférico es aspirado y comprimido, luego se mezcla con el combustible y se quema en la cámara de combustión, generando gases a alta temperatura y presión. Estos gases se expanden a través de las palas de la turbina y hacen girar el eje para producir energía mecánica, que puede utilizarse directamente o convertirse en electricidad mediante un generador.

Las turbinas de gas se emplean en diversas aplicaciones debido a su eficiencia y versatilidad. Son comunes en la generación de energía eléctrica, donde operan en ciclos simples (abiertos) o combinados, y también se utilizan en la propulsión de aeronaves, barcos y vehículos militares. Además, su capacidad para arrancar rápidamente las hace adecuadas para responder a picos de demanda energética.

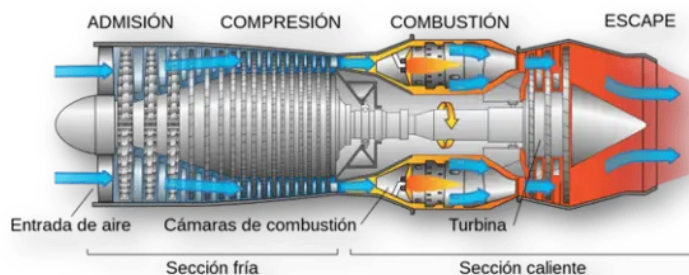


Fig. 1 - Turbina de gas. Predictiva 21, (s/f).

1.2. Descripción y funcionamiento de las turbinas de gas de tipo anular

1.2.1. ¿Qué es una cámara de combustión de tipo anular?

La cámara de combustión de tipo anular (en inglés, annular combustion chamber) es una configuración moderna y eficiente empleada en turbinas de gas, tanto en aplicaciones

aeronáuticas como industriales. A diferencia de las cámaras de tipo can-annular (compuestas por múltiples cámaras separadas dentro de una carcasa), la configuración anular está compuesta por una única cámara que rodea completamente el eje central del motor, aprovechando al máximo el espacio disponible entre el compresor y la turbina.

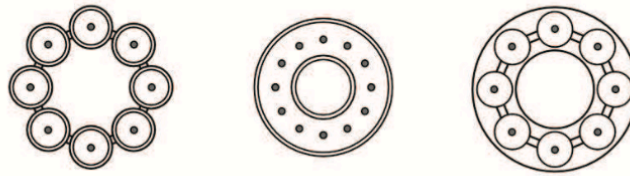


Fig. 2 - Tipos de cámaras de combustión: Can (izquierda); anular (centro); can-annular (derecha). Soler, (2022).

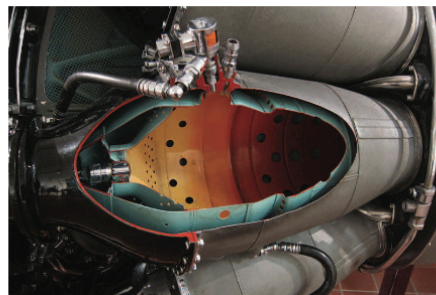


Fig. 3 - Cámara de combustión seccionada de un motor turbojet. Soler, (2022).

Esta cámara está formada por dos componentes principales: el liner perforado (revestimiento interior que contiene la llama) y la cubierta exterior (outer case), ambos dispuestos en forma de anillo. A lo largo de la circunferencia del liner se encuentran varios inyectores de combustible (fuel injectors) distribuidos de manera equidistante. Estos inyectores introducen el combustible en el flujo de aire comprimido que llega desde el compresor. Para iniciar el proceso de combustión, se utilizan dos bujías (igniters) que generan la chispa necesaria para encender la mezcla aire-combustible.

La forma anular permite una combustión más continua y reduce la cantidad de superficie metálica que debe ser enfriada, lo que implica un menor requerimiento de aire de refrigeración. Además, al ser una sola cámara, hay menores pérdidas de carga y se maximiza el espacio útil. Cabe resaltar que este tipo de cámaras de combustión deben de contar con un compresor axial.

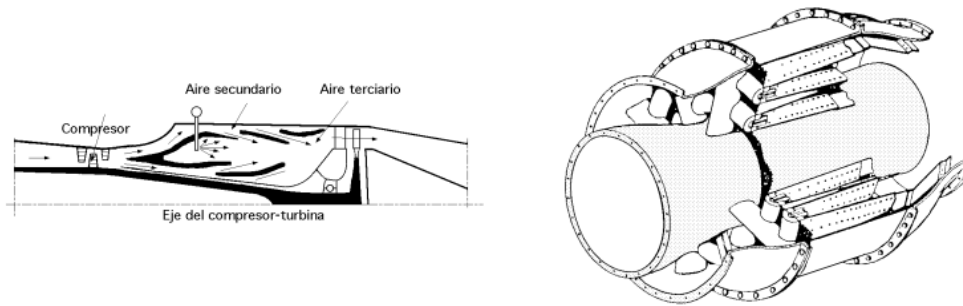


Fig. 4 - Cámaras de combustión anular. Kimerius, (s/f).

Dentro de este tipo de cámaras anulares existen dos configuraciones según la dirección del flujo:

- Flujo directo (straight-through flow): el aire fluye en línea recta desde el compresor hacia la turbina.
- Flujo reverso (reverse flow): el aire entra a la cámara y se invierte su dirección antes de salir hacia la turbina. Esta configuración permite un diseño más compacto longitudinalmente, aunque con mayor complejidad interna.

Sin embargo, al tratarse de una cámara única, la distribución del combustible puede resultar menos homogénea, lo que afecta la uniformidad de la combustión. Además, desde el punto de vista estructural, estas cámaras son más susceptibles a deformaciones por las altas temperaturas, especialmente si no se controla adecuadamente el enfriamiento o la presión interna.

1.2.2. Ventajas del diseño anular

El diseño anular de la cámara de combustión integra ciertas mejoras tanto en el rendimiento como en la eficiencia general del sistema. Una de sus principales ventajas radica en su geometría circular continua, que permite una distribución más uniforme del flujo de aire y una combustión más constante. Al tratarse de una cámara única que envuelve el eje del rotor, se reducen notablemente las pérdidas de presión y se mejora el flujo de gases hacia la turbina, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento energético.

Otro beneficio importante es la reducción en el peso y tamaño del conjunto. La forma anular elimina las múltiples cámaras independientes del sistema can-anular, simplificando la estructura y permitiendo diseños más compactos.

La disposición simétrica de los inyectores de combustible a lo largo del anillo permite que la llama se mantenga estable durante el funcionamiento, contribuyendo también a una reducción en las emisiones contaminantes.

Por último, este tipo de diseño favorece un mantenimiento más sencillo en sistemas modulares, ya que los componentes pueden inspeccionarse o reemplazarse de forma más directa en comparación con configuraciones más fragmentadas.

1.2.3. Funcionamiento general en una turbina de gas con cámara anular

En una turbina de gas equipada con una cámara de combustión anular, el proceso de generación de energía se desarrolla en varias etapas, optimizadas por la geometría circular continua de la cámara.

1. Compresión del aire: El aire ambiente es aspirado y comprimido por el compresor axial, elevando su presión y temperatura. Este aire comprimido se dirige hacia la cámara de combustión anular, que rodea concéntricamente al eje del rotor .
2. Mezcla y combustión: Dentro de la cámara anular, el aire comprimido se mezcla con el combustible inyectado a través de múltiples inyectores distribuidos uniformemente alrededor de la circunferencia. La mezcla aire-combustible se enciende mediante bujías o sistemas de ignición, iniciando la combustión.
3. Expansión y generación de energía: Los gases calientes resultantes de la combustión se expanden a través de la turbina, transfiriendo energía al rotor y generando trabajo mecánico.
4. Escape de gases: Finalmente, los gases de escape se expulsan al ambiente a través de la tobera.

2. Desarrollo

2.1. Detalle del diseño de la cámara de combustión

El diseño de una cámara de combustión de tipo anular para uso educativo requiere adaptar los principios básicos de funcionamiento de una turbina real a una escala reducida, priorizando la comprensión visual y mecánica sobre el rendimiento térmico real. Aunque las cámaras industriales están fabricadas con aleaciones resistentes a temperaturas extremas, en un contexto didáctico es posible utilizar materiales metálicos convencionales como acero inoxidable delgado, aluminio o incluso latas metálicas resistentes que permitan simular la geometría y el flujo de aire de forma segura. La prioridad se centra en observar el comportamiento del aire, la disposición de los inyectores y la geometría que caracteriza este tipo de cámaras.

2.1.1. Geometría y estructura

La cámara anular se caracteriza por su forma de anillo cilíndrico que rodea el eje del sistema. En este diseño, se coloca una pared interior perforada o liner, dentro de un recipiente externo o carcasa, dejando un espacio anular por donde circulará el aire. El liner puede fabricarse con una lámina metálica perforada, simulando las zonas de enfriamiento y mezcla (Kimerius, s/f).

Para el modelo didáctico, la cámara puede tener un diámetro exterior aproximado de 20 cm y una altura de 10 a 15 cm, con un liner interior de aproximadamente 15 cm de diámetro. El espacio entre ambas superficies permitirá la circulación y mezcla del aire con el combustible. La estructura debe asegurar simetría y permitir una circulación eficiente del flujo de aire entre la carcasa y el liner.

2.1.2. Inyección de combustible simulado

En una turbina real, los inyectores de combustible atomizan el fluido y lo mezclan con aire comprimido de forma homogénea. En un entorno educativo no se requiere combustión real. En cambio, pueden utilizarse inyectores simulados hechos con tubos metálicos pequeños distribuidos en la parte frontal de la cámara, para mostrar cómo se distribuiría el combustible en una turbina funcional. Este arreglo también ayuda a visualizar cómo se mantendrá la llama

en una cámara funcional, destacando la importancia de la simetría para una combustión estable.

2.1.3. Encendido simulado

Aunque en turbinas reales se emplean bujías eléctricas de alta energía que generan una chispa inicial para iniciar la combustión, en el modelo educativo puede colocarse una bujía visual simulada o usar un sistema de encendido eléctrico de bajo voltaje (como los de estufas o encendedores eléctricos), sólo con fines demostrativos.

2.1.4. Entradas y salidas de aire

La entrada de aire puede representarse con un ventilador axial o centrífugo que simule el compresor. Este aire pasará al interior del liner para generar un flujo visible (idealmente con humo de máquina o vapor de agua para prácticas). La salida de gases puede direccionarse hacia una boquilla simple de aluminio o acero, mostrando cómo se canaliza el flujo.

2.2. Procedimiento de construcción de la cámara de combustión

2.2.1. Diseño del modelo (planificación técnica)

Antes de comenzar, es recomendable elaborar un diseño básico del modelo. Se puede realizar un boceto a mano o con software CAD donde se definan:

- Diámetro exterior e interior.
- Altura total.
- Ubicación de los inyectores simulados.
- Posiciones de entrada de aire y salida de gases.

Para modelos didácticos, un diámetro externo de 18 a 20 cm y una altura de 10 a 15 cm es adecuado. Se recomienda mantener una proporción realista entre el liner y la carcasa exterior.

2.2.2. Fabricación del cuerpo externo (carcasa)

La carcasa externa proporciona el soporte estructural y canaliza el aire comprimido hacia el interior del liner. La carcasa cilíndrica deberá tener una ventana lateral o panel removible para permitir la observación del interior. La fijación de esta ventana debe garantizar seguridad y estabilidad, sin comprometer la presión del sistema simulado. Se pueden usar bisagras o una tapa transparente hecha con mica o acrílico resistente al calor.

2.2.3. Fabricación del liner (pared perforada interna)

El liner representa la cámara donde ocurre la mezcla y combustión del aire y el combustible. Para simularlo se puede utilizar una lámina metálica perforada, la cual debe contar con una curva para formar un cilindro de menor diámetro que la carcasa, y fijarla de forma concéntrica con separadores metálicos o tornillos. Las perforaciones deben organizarse por zonas de la siguiente manera:

- Zona primaria: cerca del inyector, para la combustión inicial.
- Zona secundaria: para mejorar la mezcla.
- Zona de dilución: para bajar la temperatura de los gases antes de la salida.

2.2.4. Simulación del sistema de inyección

La distribución de los inyectores debe emular una cobertura uniforme a lo largo del perímetro del liner. Para representar la inyección de combustible, se pueden instalar pequeños tubos alrededor del extremo frontal del liner simulando los inyectores, distribuidos radialmente. También puede usarse un sistema de mangueras conectadas a una bomba manual para simular la presión del fluido.

2.2.5. Simulación del encendido

Aunque el encendido real se realiza con bujías, el modelo didáctico puede incluir una bujía simulada en la parte superior. Cabe mencionar que en modelos más avanzados, puede incluirse un pequeño circuito eléctrico con un pulsador que activa un LED o una chispa de

baja tensión.

2.2.6. Flujo de aire

Para simular el flujo de aire comprimido se debe acoplar un ventilador axial o centrífugo en la entrada del modelo. Este flujo será visible si se utiliza humo artificial o vapor de agua (con un vaporizador o humidificador) para mostrar cómo el aire entra, mezcla y sale.

2.2.7. Boquilla de salida

La boquilla representa la etapa donde los gases aumentan su velocidad y se canalizan hacia la turbina. La pieza que canaliza el flujo simulado hacia el exterior (boquilla) puede construirse con forma de tubo de unos 8–10 cm de largo y un diámetro menor en la salida para simular el efecto Venturi. Así se imita el escape de gases hacia la turbina.

2.3. Materiales de construcción de la cámara de combustión

El diseño de una cámara de combustión anular, como las utilizadas en turbinas de gas aeronáuticas o industriales, exige el uso de materiales altamente resistentes a la temperatura, la corrosión y la fatiga térmica. Sin embargo, para un modelo didáctico, lo más importante es representar las funciones y el diseño general usando materiales seguros, accesibles y económicos.

2.3.1. Liner (pared perforada interna)

El liner contiene y dirige la llama dentro de la cámara. Es el componente más expuesto al calor directo de la combustión, por lo tanto, debe resistir la corrosión y la fatiga térmica.

- Material en aplicaciones reales: Superalloys basadas en níquel o cobalto (como Inconel 625, Hastelloy X), debido a su excelente resistencia a temperaturas superiores a los 1000 °C, oxidación y fatiga térmica.

-
- Material para prototipo educativo: Latas de aluminio (fáciles de cortar y perforar), acero inoxidable reciclado de utensilios de cocina, o láminas delgadas de acero galvanizado.

Para simular la perforación, se pueden usar taladros o punzones para crear orificios que imiten las zonas primaria, secundaria y de dilución.

2.3.2. Carcasa externa (outer case o casing)

La carcasa externa cubre el liner, soporta cargas mecánicas y canaliza el aire comprimido desde el compresor. También ayuda a mantener la estructura rígida frente a las diferencias de presión y vibraciones.

- Material en turbinas reales: Acero inoxidable de alta resistencia o aleaciones de titanio, ya que además de soportar el calor, deben mantener la integridad estructural del sistema.
- Material para prototipo: Tubería metálica reciclada, cuerpos cilíndricos de latas grandes (como las de pintura o aceite) o tubos de PVC grueso (en caso de no emplear calor real).

2.3.3. Inyectores de combustible

Introducen y atomizan el combustible en la zona primaria del liner para mezclarlo con el aire comprimido. La atomización homogénea mejora la eficiencia de la combustión y reduce emisiones contaminantes.

- En sistemas reales: Acero inoxidable con recubrimientos especiales o cerámicas avanzadas. Diseñados con precisión para atomizar el combustible.
- En prototipos didácticos: Pequeños tubos de cobre (fáciles de doblar y perforar), aluminio o incluso pitillos metálicos para simular la disposición radial de los inyectores.

2.3.4. Boquilla de salida (nozzle)

Canaliza y acelera los gases hacia la turbina, convirtiendo la presión en velocidad (efecto Venturi). Esta parte está sometida a los flujos más calientes y rápidos del sistema.

- En turbinas reales: Cerámicas estructurales reforzadas con fibra, o aleaciones de níquel. Este componente enfrenta flujos extremadamente calientes y a alta presión.
- En el modelo didáctico: Cono metálico hecho de aluminio, acero o latas delgadas.

2.3.5. Soportes internos y fijaciones

Mantienen cerrado el liner dentro de la carcasa, resisten vibraciones y permiten la expansión térmica sin desalinear el conjunto.

- En realidad: Soportes metálicos resistentes a vibraciones, expansión térmica y choques estructurales.
- En el prototipo: Varillas roscadas, tornillos, remaches o clips metálicos. Pueden usarse separadores hechos con tuercas o anillos metálicos para mantener el liner centrado dentro de la carcasa.

2.3.6. Simulación de encendido

Generar la chispa que inicia la combustión dentro del liner. En motores reales, este sistema debe ser confiable y resistente a altas presiones.

- Originalmente: Bujías de alta energía con aislamiento cerámico.
- Modelo educativo: Encendedores piezoeléctricos de cocina (si se incluye una pequeña llama controlada), LEDs para representar ignición o simplemente señalizadores con etiquetas.

3. Conclusiones

3.1 Conclusiones y aprendizaje de la investigación

A lo largo de esta investigación se pudo analizar cómo funciona una cámara de combustión de tipo anular la cual es empleada por una turbina de gas mediante el ciclo termodinámico de Brayton que consta de tres etapas principales las cuales son la compresión de aire, combustión del aire mezclado con combustible y la expansión a través de la turbina de los aires calientes, todo esto para producir energía mecánica obtenida de energía térmica. Para comprender mejor el concepto, se indaga desde los componentes principales, como las funciones que cada uno de estos realiza, de esta manera, pudimos comprender cómo cada elemento es importante y como dependen el uno del otro. Conocer individualmente cada concepto nos ayuda a tener una mejor comprensión general de la cámara de combustión de tipo anular y poderlos adaptar para crear una escala reducida con fines educativos.

Para poder realizar la construcción de un modelo a escala también es importante analizar los materiales, medidas específicas, así como, adaptar componentes, que puedan cumplir apropiadamente con el objetivo de simular y visualizar el funcionamiento de una cámara de tipo anular, donde nosotros como estudiantes obtengamos un acercamiento práctico y óptimo.

De igual manera podemos concluir que es útil investigar este tipo de cámaras de combustión, ya que son aplicadas el sector aeronáutico e industrial, por ende, como estudiantes de ingeniería es importante conocer cuales son las ventajas y razones de un diseño anular, para la eficiencia de la aeronave como el mantenimiento del sistema modular.

4. Referencias bibliográficas

Fedor Bancoff, (24 de mayo de 2015). *Tipos de cámaras de combustión*. Obtenido de Fedor Bancoff.

<https://fbancoff.wordpress.com/2015/05/24/tipos-de-camaras-de-combustion/>

Predictiva. (25 de octubre de 2023). *Turbina de gas, definición y partes principales*. Obtenido de Predictiva21: <https://predictiva21.com/turbina-difinicion-partes>

Sciencedirect. (s/f). Engineering: *Annular Combustor*. Obtenido de Sciencedirect: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/annular-combustor>

Soler A., M. (30 de octubre de 2022). 6.2.4: *Cámara de combustión*. Obtenido de LibreTexts Español:

<https://www.kimerius.com/app/download/5783027518/C%C3%A1maras%2Bde%2Bcombusti%C3%B3n%2Bde%2Bturbinas%2Bde%2Bgas.pdf>

TG, (s/f). *VIII.- CÁMARAS DE COMBUSTIÓN DE TURBINAS DE GAS*. Obtenido de Kimerius:

<https://www.kimerius.com/app/download/5783027518/C%C3%A1maras%2Bde%2Bcombusti%C3%B3n%2Bde%2Bturbinas%2Bde%2Bgas.pdf>

Trejos Valencia, J. M., Vargas Arboleda, H. A., & Tibaquirá Giraldo, J. E. (2012). *Diseño y construcción de una cámara de combustión para una microturbina de gas*. Scientia Et Technica, XVII (50), 15-21.

Vier, P. (27 de julio de 2023). *¿Qué es y cómo funciona una turbina de gas?* Obtenido de Coldjet: <https://blog-mx.coldjet.com/turbina-de-gas>